

Portafolio de Evidencias — Laboratorio 07

Se presentan los objetivos: comprender el protocolo I2C, instalar librerías para el sensor BMP280 y la pantalla OLED SSD1306, escanear el bus para detectar direcciones, leer presión, temperatura y altitud, y mostrar los datos en tiempo real en la pantalla OLED. Se explica que I2C es un protocolo serial síncrono de dos hilos (SDA y SCL) que permite conectar múltiples dispositivos en el mismo bus, cada uno con una dirección única.

Paso 1: Escaneo del bus I2C

Se conectaron el BMP280 y la OLED al bus I2C del Arduino (SDA=A4, SCL=A5). Se ejecutó un sketch que recorre todas las direcciones posibles (0x08–0x77) y detecta los dispositivos conectados. El Monitor Serial mostró las direcciones encontradas: 0x3C para la OLED y 0x76 para el BMP280.

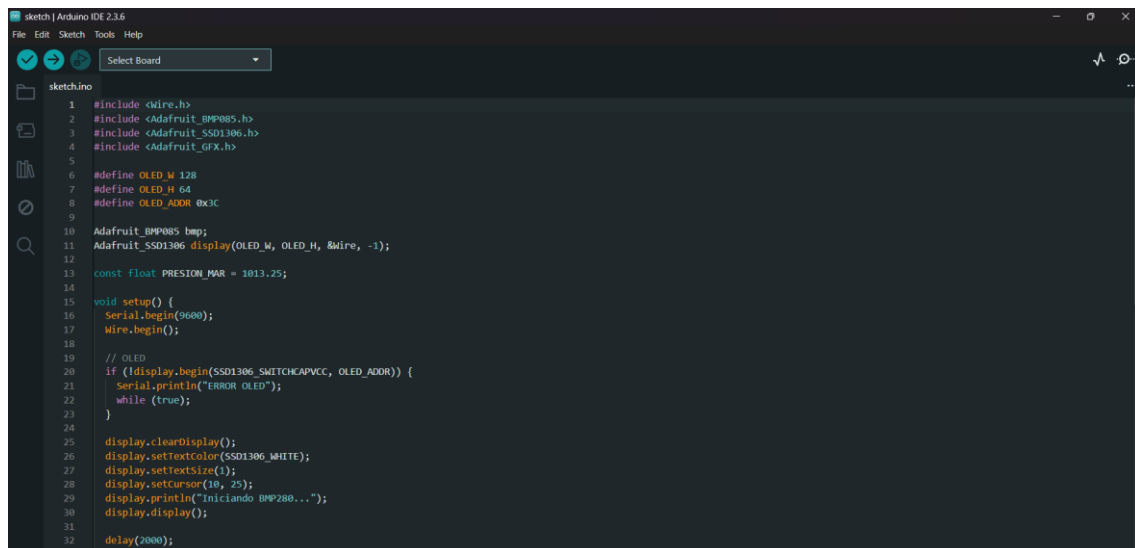
Se verificó la correcta conexión de los dispositivos y se identificaron sus direcciones reales en el bus.

Paso 2: Lectura del BMP280 y visualización en OLED

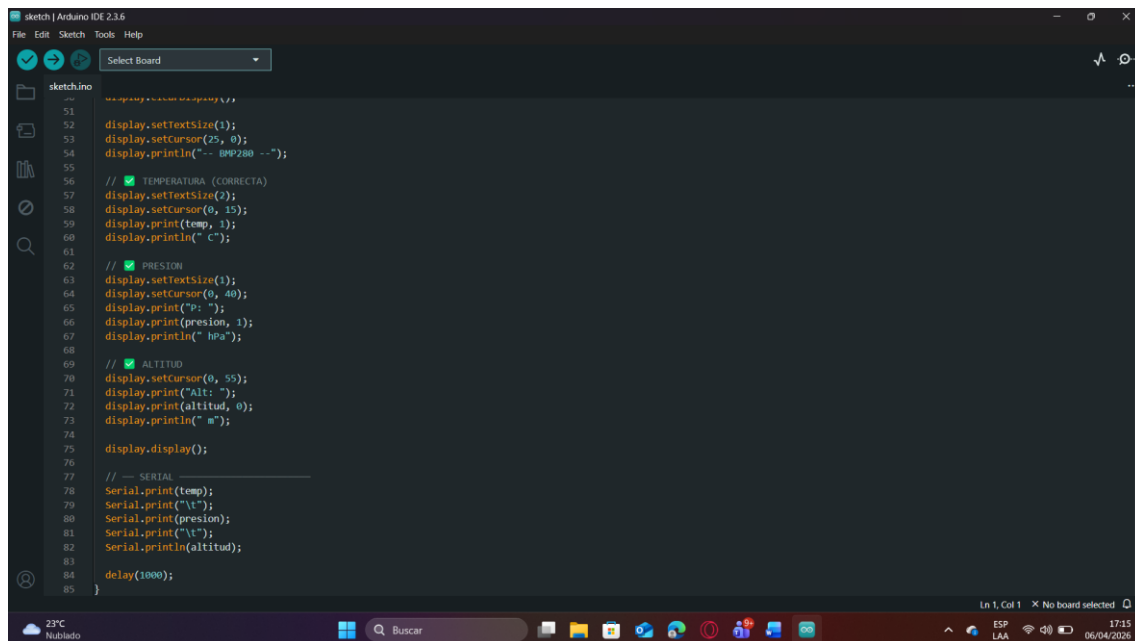
Se instalaron las librerías necesarias (Adafruit BMP280, SSD1306, GFX). El programa inicializó la pantalla OLED y el sensor BMP280, mostrando mensajes de inicio en la pantalla y en el Monitor Serial.

El programa leyó temperatura, presión y altitud del BMP280. Los valores se mostraron en la OLED: temperatura en grande, presión y altitud en texto pequeño. También se imprimieron en el Monitor Serial en formato tabla para graficarlos en el Serial Plotter.

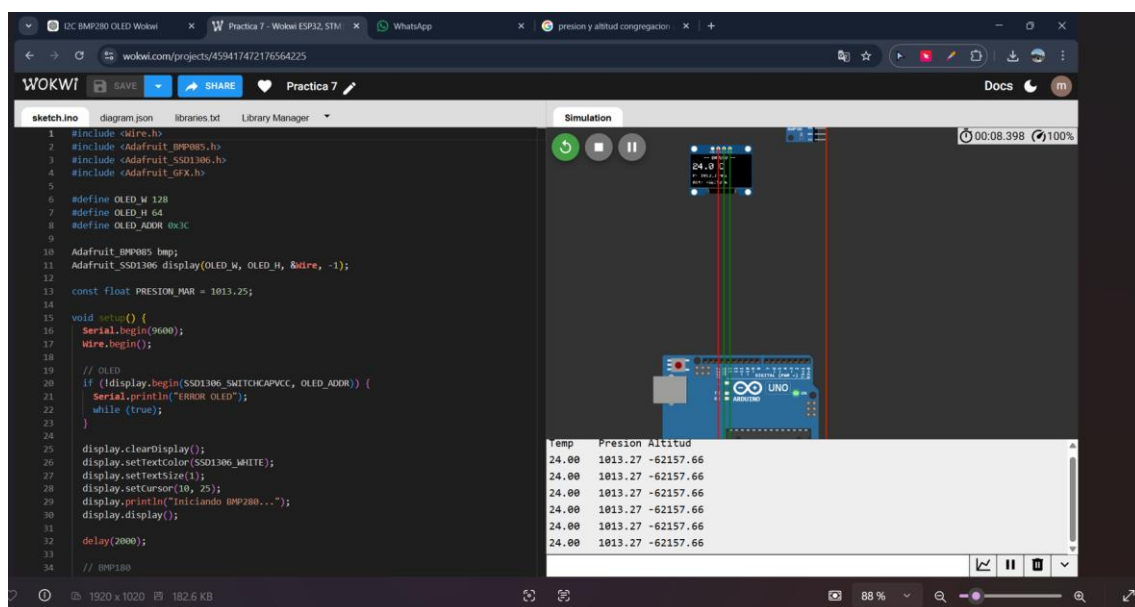
Se comprendió cómo integrar múltiples dispositivos I2C y cómo visualizar datos en tiempo real tanto en pantalla como en el monitor serial.



```
1 #include <i2cdev.h>
2 #include <Adafruit_BMP085.h>
3 #include <Adafruit_SSD1306.h>
4 #include <Adafruit_GFX.h>
5
6 #define OLED_M 128
7 #define OLED_H 64
8 #define OLED_ADDR 0x3C
9
10 Adafruit_BMP085 bmp;
11 Adafruit_SSD1306 display(OLED_M, OLED_H, &Wire, -1);
12
13 const float PRESSION_MAR = 1013.25;
14
15 void setup() {
16   Serial.begin(9600);
17   Wire.begin();
18
19   // OLED
20   if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
21     Serial.println("ERROR OLED");
22     while (true);
23   }
24
25   display.clearDisplay();
26   display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
27   display.setTextSize(1);
28   display.setCursor(10, 25);
29   display.println("Iniciando BMP280...");
30   display.display();
31
32   delay(2000);
33 }
```



```
51 // ...
52 display.setTextSize(1);
53 display.setCursor(25, 0);
54 display.println("-- BMP280 --");
55
56 // TEMPERATURA (CORRECTA)
57 display.setTextSize(2);
58 display.setCursor(0, 15);
59 display.print(temp, 1);
60 display.println(" C");
61
62 // PRESION
63 display.setTextSize(1);
64 display.setCursor(0, 40);
65 display.print("P: ");
66 display.print(presion, 1);
67 display.println(" hPa");
68
69 // ALTITUD
70 display.setCursor(0, 55);
71 display.print("Alt: ");
72 display.print(altitud, 0);
73 display.println(" m");
74
75 display.display();
76
77 // --- SERIAL
78 Serial.print(temp);
79 Serial.print("\t");
80 Serial.print(presion);
81 Serial.print("\t");
82 Serial.println(altitud);
83
84 delay(1000);
85 }
```



6. Conclusiones

En este laboratorio se aprendió a usar el protocolo I2C para conectar y comunicar múltiples dispositivos en el mismo bus. Se integró el sensor BMP280 y la pantalla OLED SSD1306, verificando sus direcciones mediante un escáner I2C. Se logró leer temperatura, presión y altitud, y mostrar los datos en tiempo real tanto en el Monitor Serial como en la pantalla OLED. En conclusión, se adquirió experiencia práctica en la comunicación I2C y en la integración de sensores y pantallas, habilidades fundamentales para proyectos de monitoreo ambiental y sistemas embebidos avanzados.